Cómo no sincronizar un grafo pero estar lo más cerca posible: análisis de la última cota inferior de la conectividad crítica

Morena Bilatz, Bautista Cainzos, Facundo García Poultier, Emilia Aguila Suarez
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA
Investigathon 2026 – Teoría de optimización

30 de octubre de 2026

Resumen

El modelo de Kuramoto propone un sistema de osciladores acoplados para modelar la sincronización de un sistema. Para determinar si un sistema modelado por un grafo puede o no sincronizarse se utiliza la conectividad crítica, la cual satisface $\frac{(4+2q^*)}{(7+q^*)} \leq \mu_c < \frac{3}{4}$ donde q^* es la raiz de un polinomio de grado 8. La cota inferior de este parámetro fue aumentada recientemente al estado actual. En este trabajo se propone estudiar esa cota realizando una simulación de grafos partiendo de una forma de 7 *clusters* para intentar reconstruir la cota inferior obtenida.

1. Introducción

Consideramos el modelo de Kuramoto homogéneo en un grafo simple con matriz de adyacencia A,

$$\dot{\theta}_v = \sum_u A_{uv} \sin(\theta_u - \theta_v) = -\frac{\partial E}{\partial \theta_v}, \qquad E(\theta) = \tfrac{1}{2} \sum_{u,v} A_{uv}(1 - \cos(\theta_u - \theta_v)). \tag{1}$$

Este modelo describe mediante grafos sistemas de osciladores acoplados (todos con la misma frecuencia intrínseca). La dinámica es un flujo gradiente: siempre termina en un equilibrio. El mínimo global de E es el estado sincronizado ($\theta_u = \theta_v \, \forall u, v$); y el grafo *sincroniza globalmente* si ese es su único mínimo local. En ese estado, los osciladores oscilan con la misma fase a partir de cualquier condición inicial. Para determinar que haya sincronización se puede utilizar un parámetro denominado conectividad. Por ejemplo, un grafo completo donde todos los nodos/osciladores están conectados entre sí tiene conectividad 1 y, en ese caso, hay sincronización global porque el mínimo de energía es absoluto. La pregunta que surge en múltiples trabajos al respecto es si un sistema de osciladores con menor conectividad que 1 puede seguir sincronizando globalmente. En particular, muchos autores estudian cómo la topología de una red de osciladores puede promover o evitar la sincronización. Se define la conectividad crítica μ_c es la densidad mínima (grado mínimo relativo) a partir de la cual todo grafo sincroniza globalmente. En 2021, Kassabov et. al [1] encontraron que para una conectividad del 75 % ($\mu_c \leq 0,75$) sigue habiendo sincronización global. A partir del parámetro de orden ρ_1 que indica la sincronía (cerca de 1, hay sincronía total) y los momentos de orden superior (momentos de Daido) que indican la simetría de la distribución de fases, los autores establecen dos cotas de estabilidad. Por debajo de 0,75 (en 0,7495), estas cotas abren dos casos posibles: el grafo sincroniza globalmente o forma un patrón estable desincronizado. Fuera de la sincronía ($\rho_1 < 0,03166$) el patrón posible presenta una geometría de cuatro clústeres (grupos de nodos) simétricos distribuidos en cuadratura (es decir, a fase $\pi/2$ uno del siguiente). En dicho trabajo, se plantea que levemente por debajo del valor de conectividad crítica hallado ya no se puede realizar un análisis lineal de la estabilidad porque aparecen *twisted phase-locked states* con autovalores nulos (con multiplicidad > 1) o negativos del Hessiano, por lo que debe utilizarse otra metodología (a ordenes superiores) para determinar si estas geometrías de cuatro clústeres logran

sostenerse sin sincronizar o si el sistema colapsa hacia la sincronía. En 2022, Canale [2] analizó grafos ponderados, es decir, con aristas que tienen distintos pesos para estabilizar la geometría de cuatro *clusters* (que queden separados por $\pi/2$). Además, utiliza una técnica para ampliar el grafo que denomina *k-spinning* $S_k(G)$ que escala la red a una más amplia (un grafo más denso) al generar k copias de cada nodo y de las aristas que conectaban los vértices originales entre sí con sus respectivos pesos (preserva la simetría). Demuestra que en estos grafos densos (para k grande) se heredan los puntos de equilibrio del grafo original y los autovalores del Hessiano (las condiciones de estabilidad). Construye un grafo ponderado base de 8 vértices separados en 4 clusters de 2 con 4 tipos de aristas (a, b, c, d), es decir, con 4 pesos posibles que bajo cierta relación (c**2>2ad) presentan un equilibrio (autovalores positivos del Hessiano). Luego, construye *k-spinnings* S_k (con $8k$ vértices) eligiendo los pesos de forma tal que sean proporcionales a k. Con una elección de pesos correspondiente ($a = b = c = k$ y $d = k/(2-1)$) y maximizando (k=1250, aprox. 10000 vértices), el grafo *k-spinning*, Canale consigue una cota inferior para la conectividad crítica de 11/16. El grafo mantiene una estabilidad lineal en la geometría de 4 *clusters* y la red no sincroniza globalmente bajo las condiciones que establece.

El 16 de octubre de 2026, O'Keefe publica un trabajo donde aumenta la cota inferior establecida por Canale, realizando pequeñas variaciones dentro de la geometría de 4 clusters en la *razor's edge stability*. El grafo con el que trabaja es homogéneo (sin pesos en las aristas) y lo que realiza es dividir tres de los *clusters* (los de 0, $\pi/2$ y π) en dos mitades que están desfasadas ligeramente entre sí por un ángulo h pequeño (para $\pi/2$ usa ωh un poco más separado) y fija la densidad de conexión (*thinning*) de las aristas correspondientes a los pares de nodos más lejanos o más cercanos a $q \approx 0,65$. De esta forma, se garantiza cierta simetría para que haya equilibrio. A esta configuración asimétrica la denomina S_7 (no es un *k-spinning*, usa la misma nomenclatura) y le permite romper con la degeneración de los autovalores nulos de la matriz hessiana. En el presente informe se busca alcanzar una mayor comprensión del método elegido por O'Keeffe para mejorar la cota de la conectividad crítica. Hoy se sabe que

$$\mu_0 = \frac{4 + 2q^*}{7 + q^*} = 0.6929077\ldots \;\leq\; \mu_c \;<\; \tfrac{3}{4}, \tag{2}$$

donde la cota inferior proviene de la construcción S_7 de O'Keeffe [3] y la superior de Lepsveridze, Zhang [4]. Para mejorar la cota inferior alcanzaría con exhibir *un* grafo con densidad mayor a μ_0 que tenga un mínimo local no sincronizado (un estado "trabado" estable).

2. Mejorando la cota inferior

Es sabido que si se ordenan cuatro grupos iguales separados cada uno a un cuarto de vuelta del siguiente se tiene un estado de equilibrio particular: un punto silla. Las conexiones entre los grupos están exactamente a $\pi/2$ no ejercen fuerza en ninguna dirección privilegiada y se queda como está. El trabajo de O'Keeffe busca empujar levemente la configuración a un estado de equilibrio estable perdiendo la menor cantidad de densidad posible.

La respuesta que buscan es un valor máximo $q = q^*$ de la densidad para las conexiones parciales entre dos vecinos, esto lo hacen tomando el límite $h \to 0$. Es ahí cuando dan con el resultado de $q^* \sim 0.6506$ que, evaluado en eq. (2) permite obtener la nueva cota inferior.

Los grafos que alcanzan las mejores cotas conocidas tienen una cantidad muy grande de nodos, por lo que no es posible simular directamente, por lo que en lugar de trabajar directamente con los grafos, el autor utilizó plantillas. Una plantilla (x, φ, P) describe un estado del sistema agrupando a los osciladores en unos pocos grupos ($m \leq 9$) que comparten fase: para cada grupo $a = 1, 2, \ldots, m$ se da la fracción x_a del total de osciladores que contiene ($\sum_a x_a = 1$) y la fase φ_a que tendrá cada uno de ellos. El parámetro $P_{ab} \in [0, 1]$ define cuántas aristas (como fracción) hay entre los *clusters* a y b. En el mismo trabajo, el autor muestra que una plantilla que cumple las condiciones de equilibrio, estabilidad y cohesión (que el grupo se mantenga unido, pidiendo que la

fuerza se ejerza en contra del desplazamiento) puede inflarse a grafos de tamaños arbitrariamente grandes con la misma densidad, reemplazando cada grupo por un bloque de nodos, y obtener su parámetro μ. En el artículo define la plantilla C_4 utilizada para la cota previa de $\mu \leq \frac{3}{4}$, de cuatro clústeres, y la utilizada para aumentar la cota inferior, el *splitting state* S_7.

2.1. Los cuatro *clusters* – C_4

Se dividen los n nodos en cuatro grupos iguales en cuadratura, conectando todos los nodos de un *cluster* entre sí, y cada uno conectado con el siguiente y el anterior. Así, los parámetros que definen esta configuración son

- $x_a = \frac{1}{4} \quad \forall a$
- $\varphi_a = a\frac{\pi}{2} = \{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}\}$
- $P_{a,a} = 1$ (cada clúster es un grafo completo), $P_{a,a\pm1} = 1$, o matricialmente:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Se puede ver que para el límite de n suficientemente grande, la conectividad μ tiende a 3/4, y que no define un equilibrio estable, que en literatura previa se llamó *razor's edge*.

2.2. El *split state* – S_7

A partir de C_4, el autor crea esta nueva plantilla. Divide los n nodos en 7 clústeres: dos con fase $\pm h$, dos con $\pi/2 \pm h$, dos con $\pi \pm h$ y el último con fase $3\pi/2$. Los primeros seis tienen una fracción a de los nodos, tal que el último tiene una fracción $1 - 6a$ de nodos. De los *clusters* 1, 2, y 3 (con fases $0, \frac{\pi}{2}$ y π respectivamente), selecciona una fracción $a \approx 0.13$ de cada uno y les agrega una pequeña fase h a los de 1 y 3 y wh a los de 2, con $w \approx 1.4$. Los parámetros a y w son optimizados para obtener el equilibrio buscado.

Cuando la separación h entre las mitades divididas tiende a cero, el estado colapsa a cuatro grupos con las mismas fases que C_4. Entonces, ¿cuál es la diferencia que permite elevar la cota inferior? Una observación importante es que este estado no es el mismo que el C_4 debido a que los tamaños de los grupos no son los iguales. Lo que cambia es la separación entre las mitades vecinas, cuando $h \to 0$ a primer orden, los efectos causados en la energía se cancelan, pero no se puede despreciar el orden cuadrático. Este orden es el que permite aparecer una curvatura en la energía generando un mínimo local. Aún así, esto funciona unicamente con los tamaños y densidades correctos. Estos estados son sumamente difíciles de encontrar debido a que las curvaturas resultan ser muy pequeñas, del orden de h^2, por este motivo los estados son frágiles. En la fig. 1 (izquierda) se muestra la arquitectura de los estados de C_4, y en fig. 1 (derecha) del *split state*.

3. Simulaciones y próximos objetivos

Se diseñó un programa que simula la evolución de una plantilla con el objetivo de reproducir el resultado del trabajo de O'Keeffe, ya que pudo mostrar la mejor cota hasta el momento. El programa de simulaciones principal sigue el flujo de la fig. 2. En el primer paso se sortean valores para los parámetros del ángulo h y el tamaño de los grupos x_a, entre otros definidos en función de la densidad q. En el 60 % de los casos el programa hace eso, en el otro 40 % toma una plantilla de las tres mejores encontradas hasta el momento, que se definen en base al μ que encuentra al final. Una vez seleccionada la plantilla, se realiza una perturbación al azar en las fases o los tamaños

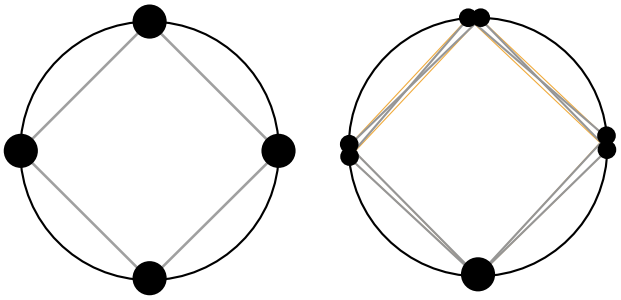


Figura 1: (Izquierda) Se observa la forma de los cuatro grupos para el C4, las líneas grises indican que cada oscilador está conectado a todos los que se encuentran en el otro grupo, además $\mu = \frac{3}{4}$. (Derecha) Se propone la división de los tres grupos superiores, en naranja se indica la densidad de conexión parcial entre mitades vecinas, en este caso $q \approx 0.65$.

de los grupos. Otros cambios propuestos pueden ser partir los grupos en subgrupos conectados, desprender un satélite de un grupo o fusionar grupos en uno. Las variaciones las realiza en cada uno de los k pasos que se decida iterar la simulación.

Una vez se fija la plantilla, pasamos a determinar la fracción de las aristas posibles P_{ab} entre el grupo a y el grupo b. Para obtener ese número se calculan dos cantidades de interacción, la fuerza entre dos grupos ($\sim \sin(\varphi_a - \varphi_b)$) y que tan rígida es la conexión ($\sim \cos(\varphi_a - \varphi_b)$). En base a eso, se quiere optimizar un sistema para maximizar el valor de μ. Para ello se va a pedir que cumpla con las siguientes condiciones: equilibrio

$$F_a = \sum_{b \neq a} x_b \sin(\varphi_a - \varphi_b) P_{ab} = 0$$

que el grado de un grupo – mide qué fracción de toda la red ve un oscilador del grupo a – sea mayor o igual a la densidad que se quiere maximizar

$$d_a = x_a + \sum_{b \neq a} x_b P_{ab} \geq \mu$$

ya que μ termina siendo el grado del grupo peor conectado. Para la cohesión se pide

$$c_a = x_a + \sum_{b \neq a} x_b P_{ab} \cos(\varphi_a - \varphi_b) \geq \varepsilon$$

con ε un parámetro que se indica a la hora de realizar la simulación y por último imponer

$$0 \leq P_{ab} \leq 1$$

Con los P_{ab} obtenidos como solución se arma una matriz de los grupos agregándoles un peso $w = x_a x_b P_{ab} \cos(\varphi_a - \varphi_b)$ que combina el tamaño de los grupos, la fracción de las conexiones y la rigidez. A esta altura el programa tiene una matriz que describe cuanta energía cuesta mover los grupos enteros, es entonces cuando se calculan los autovalores λ para ver cual es ese costo. Se busca el autovalor con menor valor no nulo notado como λ_2. Si $\lambda_2 \geq \varepsilon/2$ se acepta la red con una densidad nueva llamada μ' y se compara con μ_{actual} que es la densidad de la plantilla que la búsqueda tiene aceptada en ese momento. Si $\mu' < \mu_{\text{actual}} - 25T$ la red se abandona (es la poda) y si $\mu' \geq \mu_{\text{actual}} - 25T$ se vuelve a calcular λ_2. El valor de T es un número fijo muy chico que se define al azar al comienzo de la búsqueda y no se modifica. Si $\lambda_2 < \varepsilon/2$ se le pide al autovector y correspondiente a ese autovalor que tenga un coste extra de energía para volver a resolver todos los pasos antedichos y se compara nuevamente el μ' obtenido con μ_{actual}.

Luego de determinar las conexiones, se pueden tomar cuatro caminos. Si $\mu' \geq \mu_{\text{actual}}$ se acepta la plantilla y para la siguiente iteración se toma $\mu_{\text{actual}} = \mu'$. Si $\mu' < \mu_{\text{actual}}$ se acepta pero con una probabilidad $p = e^{-\Delta/T}$ con $\Delta = \mu_{\text{actual}} - \mu'$. Si no existe una red estable entonces no

se propone ninguna densidad, recibe un puntaje de castigo y en general se rechaza la plantilla. La última opción es que la red ya venga rechazada por haber sido podada. Una vez aceptada o rechazada la plantilla, se vuelve a hacer todo el camino una cantidad k de iteraciones. Finalmente, cuando termina de realizar toda la búsqueda, se guarda la mejor plantilla obtenida en toda la búsqueda que determina el valor de μ' asociado a la búsqueda que será el máximo obtenido de los k resultados.

En el caso de una simulación de prueba realizada con este programa se logró obtener un $\mu' = 0.692666688$, un 3.5 % menor que el obtenido en el último *paper*. En la fig. 2 se muestra un mapa conceptual del procedimiento que hace el código desarrollado.

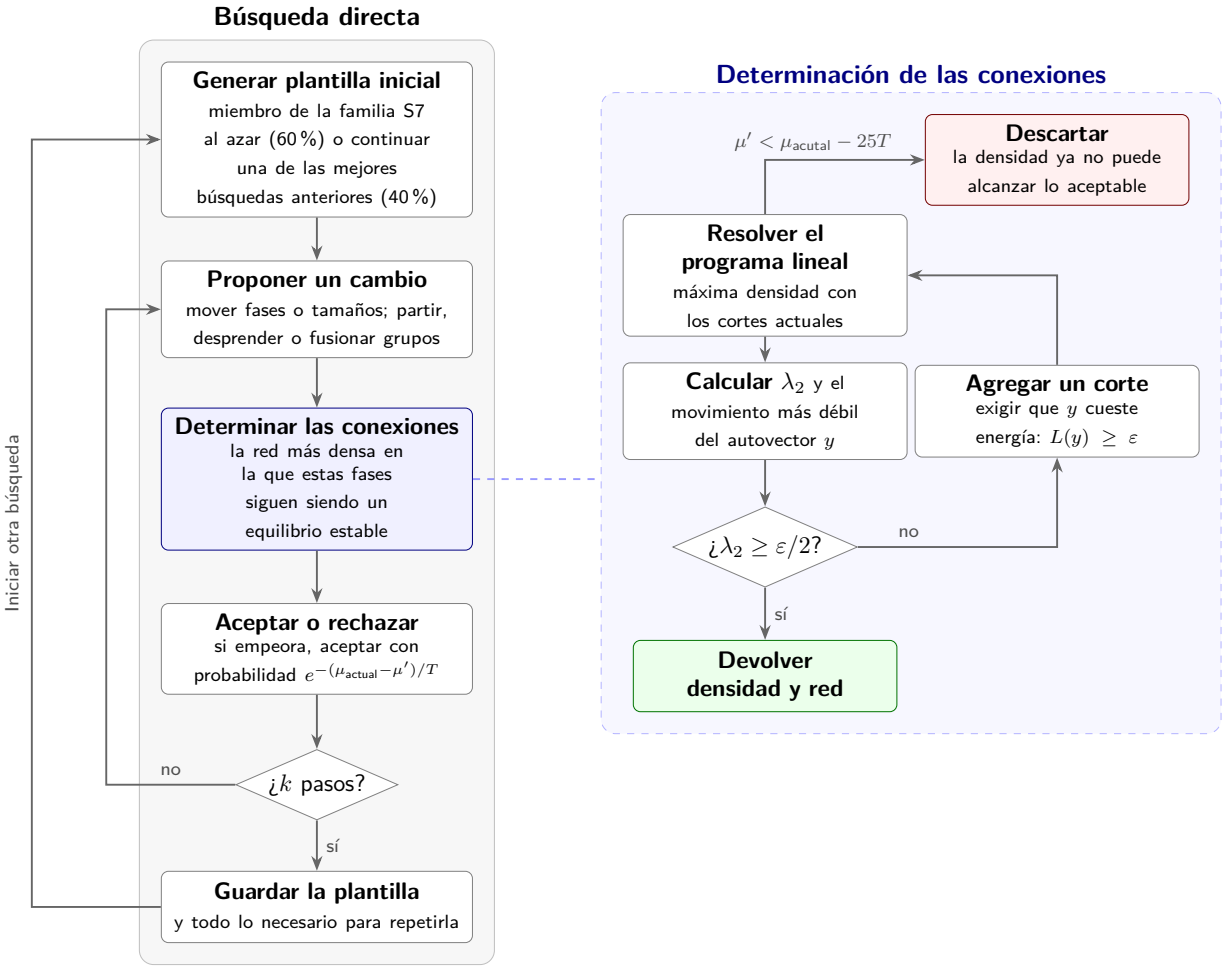


Figura 2: Flujo de trabajo de la búsqueda.

El código desarrollado se encuentra disponible en este repositorio.

4. Conclusiones

Se logró entender el proceso a través del cual se obtuvo la cota actual descubierta por O'Keeffe, teniendo en cuenta el contexto en el que se generó la pregunta y como fue avanzando la construcción de un problema y su respuesta. Se obtuvo a su vez un valor de conectividad μ muy cercano a la cota.

5. Declaración de uso de inteligencia artificial

El código descripto en este informe se desarrolló con asistencia de Claude (Anthropic). La IA se usó para: diseñar e implementar el programa lineal con planos de corte, el recocido simulado, la paralelización, la aritmética de alta precisión y derivar e implementar el modelo límite. El equipo definió los objetivos y la estrategia, ejecutó las búsquedas en sus computadoras, revisó los resultados y decidió qué conclusiones reportar, comprendiendo la implementación, sus variables importantes y sus limitaciones.

Referencias

[1] Martin Kassabov, Steven H. Strogatz y Alex Townsend. «Sufficiently dense Kuramoto networks are globally synchronizing». En: *Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science* 31.7 (2021). ISSN: 1089-7682. DOI: 10.1063/5.0057659. URL: http://dx.doi.org/10.1063/5.0057659.

[2] Eduardo A. Canale. *From weighted to unweighted graphs in Synchronizing Graph Theory.* 2022. arXiv: 2209.06362 [math.CO]. URL: https://arxiv.org/abs/2209.06362.

[3] Kevin P. O'Keeffe. *Beyond 11/16: dense Kuramoto networks that resist synchrony.* 2026. arXiv: 2610.21271 [nlin.AO]. URL: https://arxiv.org/abs/2610.21271.

[4] Saba Lepsveridze y Sam Zhang. *Graphs with connectivity* $3/4 - \varepsilon$ *are globally synchronizing.* 2026. arXiv: 2608.20010 [math.CO]. URL: https://arxiv.org/abs/2608.20010.